Corrigé — L'atome et le tableau périodique

Composition de l'atome, notation ${}^{A}_{Z}\mathrm{X}$, isotopes, ordres de grandeur, configuration électronique, électrons de valence, ions monoatomiques, familles

Seconde — Physique-chimie · chapitre 3 · corrigé détaillé de la fiche de 2 h

A — Je m'échauffe (25 min)

CORRIGÉ — Exercice 1

Na : **11 p, 12 n, 11 e** ; Cl : **17 p, 18 n, 17 e** ; Mg^{2+} : **12 p, 12 n, 10 e**.

CORRIGÉ — Exercice 2

Même $Z = 6$: **isotopes**. Z différents : **non** (éléments différents).

CORRIGÉ — Exercice 3

O : $1s^2 2s^2 2p^4$, **période 2, 6 électrons de valence**. Na : $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$, **période 3, 1**. Ar : $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$, **période 3, 8** (gaz noble).

CORRIGÉ — Exercice 4

Na^{+}, Mg^{2+}, O^{2-}, Cl^{-}.

B — Je m'entraîne (45 min)

CORRIGÉ — Exercice 5

Rapport $\frac{5\times10^{-11}}{10^{-15}} = 5 \times 10^4$: l'atome aurait un rayon de 5×10^4 cm $= \underline{500\,\mathrm{m}}$. **L'atome est essentiellement vide** (structure lacunaire).

CORRIGÉ — Exercice 6

$m = 12 \times 1{,}67 \times 10^{-27} \approx \underline{2{,}0 \times 10^{-26}\,\mathrm{kg}}$; $N = \frac{1{,}0\times10^{-3}}{2{,}0\times10^{-26}} = \underline{5{,}0 \times 10^{22}}$ atomes.

CORRIGÉ — Exercice 7

$Z = 13$ (aluminium), **période 3, colonne 13** (3 électrons de valence) ; il perd 3 électrons : Al^{3+}.

CORRIGÉ — Exercice 8

Même colonne (**famille des alcalins**) : **1 électron de valence** chacun ; ils forment tous un ion X^{+}.

C — Type contrôle (35 min)

CORRIGÉ — Exercice 9

a) $A = 16 + 16 = 32$: ${}^{32}_{16}\mathrm{S}$.
b) $1s^2\,2s^2\,2p^6\,3s^2\,3p^4$: **période 3, colonne 16** (6 électrons de valence).
c) Il gagne 2 électrons : S^{2-}, 16 protons, 16 neutrons, **18 électrons**.
d) Même nombre d'électrons de valence (6) : O^{2-}.
e) $32 \times 1{,}67 \times 10^{-27} \approx \underline{5{,}3 \times 10^{-26}\,\mathrm{kg}}$.

CORRIGÉ — Exercice 10

a) Faux : même nombre de protons.
b) Vrai.
c) Vrai (10^{-10} contre 10^{-15} m).
d) Faux : leur couche externe est déjà saturée, ils sont stables.

Défi

CORRIGÉ — Défi

$0{,}75 \times 35 + 0{,}25 \times 37 = 26{,}25 + 9{,}25 = \underline{35{,}5}$ (c'est pourquoi la masse molaire du chlore vaut $35{,}5\,\text{g/mol}$).